

OE b2.4 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.4
Énoncé officiel : Ils expliquent les effets de l'électricité.	Niveau taxonomique : C2 — Expliquer
Périodes EP : 30 périodes (1re année, semestre 1)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3
Lieu EP
- b2.2 — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.3 — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.4 — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP**
- b2.5 — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2
— Lieu EP
- b2.6 — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo
C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.4 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous effectuez un stage pratique comme prévu dans votre formation (6 mois minimum) dans l'entreprise Delectra Sàrl. Sur un chantier de rénovation à Prilly, il fait froid dans les locaux et aucun chauffage définitif n'est encore raccordé. Le chef d'équipe branche un radiateur électrique portable (1500 W, 230 V) sur une rallonge posée depuis le tableau de chantier, mais craint de faire sauter le disjoncteur de 10 A qui protège cette ligne. Avant de brancher l'appareil, il vous demande de vérifier le courant absorbé par le radiateur, la résistance de son élément chauffant et l'énergie qu'il consommera durant la journée de chantier.

[ecofort.ch -- jumbo.ch – condecta.ch -- radiateur électrique portable branché sur une rallonge, tableau de chantier avec disjoncteur 10 A]



Mandat

Le chef d'équipe vous demande de calculer le courant absorbé par le radiateur, sa résistance de fonctionnement et l'énergie électrique consommée pendant les 8 heures de la journée de chantier, afin de vérifier que le disjoncteur de la rallonge ne va pas déclencher.

Livrables attendus

- ☐ Calcul du courant I absorbé par le radiateur à l'aide de $P = U \cdot I$
- ☐ Calcul de la résistance R de l'élément chauffant à l'aide de la loi d'Ohm
- ☐ Calcul de l'énergie électrique W consommée en kWh pour 8 heures d'utilisation
- ☐ Comparaison du courant calculé avec le calibre du disjoncteur (10 A)

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Expliquer les propriétés électriques des matériaux (conducteurs, isolants, semi-conducteurs)
- Expliquer les principes de production de tension et les effets du courant électrique
- Appliquer la loi d'Ohm pour calculer une grandeur électrique manquante
- Calculer la résistance d'un conducteur et la puissance électrique d'un appareil
- Calculer l'énergie électrique consommée par un appareil